Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251176**
Nama Lengkap	**David Alexsi Cahyadi**
Minggu ke / Materi	**04 / Struktur Kontrol Percabangan**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Boolean Expression dan Logical Operator

Boolean Expression merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk melakukan proses perbandingan terhadap suatu variabel atau nilai. Hasil dari boolen hanya ada dua kemungkinan, yaitu **True (benar)** dan **False(salah)**.

Sebagai contoh, dalam kasus penggunaan voucher diskon, misalnya voucher diskon 30% hanya dapat digunakan jika minimum pembelian adalah Rp 100.000. Maka kondisi tersebut dapat dituliskan dalam Python seperti “Pembelian >= 100000”. Inilah yang dinamakan boolean expression karena menghasilkan nilai **True** jika terpenuhi dan **False** jika tidak terpenuhi.

Gambar 4.1: Kemungkinan hasil dari boolean expression, Sumber:

Boolean expression disusun juga menggunakan operator perbandingan seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Operator	Keterangan
x == y	Apakah x sama dengan y?
x != y	Apakah x tidak sama dengan y?
x > y	Apakah x lebih besar dari y?
x >= y	Apakah x lebih besar atau sama dengan y?
x < y	Apakah x lebih kecil dari y?
x <= y	Apakah x lebih kecil atau sama dengan y?
x is y	Apakah x sama dengan y?
x is not y	Apakah x tidak sama dengan y?

Gambar 4.2: Operator-operator perbandingan (comparison), Sumber:

Ada juga beberapa kasus yang dapat diubah menjadi boolean expression, misal "pengendara dengan kecepatan lebih dari 90 km/jam akan mendapatkan tilang" dapat diubah menjadi "kecepatan > 90". Ada lagi kasus "untuk lulus dibutuhkan IPK minimum 2.25" diubah menjadi "ipk >= 2.25".

Selain menggunakan operator perbandingan, beberapa boolean expression juga dapat digunakan sebagai logical operator yaitu, **and** (kedua kondisi terpenuhi), **or** (salah satu kondisi terpenuhi), dan not (negasi/kebalikan dari suatu kondisi).

Misalnya wahana rollercoaster hanya dapat dinaiki oleh penumpang yang memiliki, usia minimal 10 tahun dan tinggi badan minimal 110 cm, dapat dituliskan menjadi "usia >= 10 and tinggi >= 110". Logical operator dapat digunakan ketika terdapat lebih dari satu syarat yang harus diperiksa dalam suatu kondisi.

Bentuk-bentuk Percabangan

Percabangan digunakan untuk mengambil Keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Dalam Python. Percabangan dibagi menjadi tiga bentuk utama:

1. Conditional (if)

   Digunakan ketika hanya terdapat satu kondisi yang harus diperiksa. Contoh, jika nilai lebih dari 70 maka mahasiswa mendapatkan sertifikat kelulusan.

```
if nilai_akhir > 70:
    print("Anda lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan!")
```

   Gambar 4.3: Kode program dari kasus kelulusan, Sumber:

2. Alternative Conditional (if-else)

   Digunakan jika terdapat dua kemungkinan hasil berdasarkan kondisi tertentu. Contoh, jika nilai akhir lebih lama dari 60 maka lulus, jika tidak maka tidak lulus.

```
if nilai_akhir > 60:
    print("Lulus")
else:
    print("Tidak Lulus")
```

   Gambar 4.4: Kode program dari kasus kelulusan, Sumber:

3. Chained Conditional (if-elif-else)

   Digunakan jika teradapat lebih dari dua kemungkinan Keputusan.

   Sebagai contoh, misalnya sebuah toko pakaian memberi diskon yang besarnya ditentukan oleh nilai pembelian anda. Untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000 mendapatkan diskon 30%. Pembelian lebih dari Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 mendapatkan diskon 20%. Pembelian dari Rp. 100.000 sampai Rp. 500.000 mendapatkan diskon 15%. Pembelian di bawah Rp. 100.000 tidak mendapatkan diskon. Kemungkinan diskon yang diberikan ada 4, yaitu: 30%, 20%, 15% dan 0% (tidak diskon). Perhatikan implementasi berikut ini:

```
if pembelian > 1000000:
    diskon = 0.3        # diskon 30%
elif pembelian > 500000 and pembelian <= 1000000:
    diskon = 0.2        # diskon 20%
elif pembelian >= 100000 and pembelian <= 500000:
    diskon = 0.15       # diskon 15%
else:
    diskon = 0          # tidak ada diskon
```

Gambar 4.5: implementasi kode program dari kasus diskon, Sumber:

Python juga menyediakan bentuk percabangan singkat yang disebut sebagai **ternary operator**, misalnya

```
pembelian = int(input("Jumlah pembelian: "))
diskon = 0.1 if pembelian > 100000 else 0
```

Gambar 4.5: Contoh bentuk percabangan, Sumber:

Penanganan Kesalahan Input Menggunakan Exception Handling

Dalam proses menerima input dari pengguna, terdapat kemunhkinan pengguna memasukkan data yang tidak sesuai, misalnya huruf pada input yang seharusnya berupa angka. Hal ini dapat menyebabkan program berhenti atau error.

Sebagai contoh, program yang meminta input usia pengguna, “usia = int (input(“masukkan usia anda: ”)). Fungsi **input()** menghasilkan data bertipe string, sehingga perlu dikonversu ke bilangan bulat menggunakan fungsi **int()**. Namun, jika pengguna menggunakan input yang tidak valid (masil pengguna menginput huruf), maka program akan mengalami kesalahan dan berhenti, seperti gambar dibawah ini.

```
yuanlukito@linuxstation: ~/Documents
yuanlukito@linuxstation:~/Documents$ python3 kategoriusia.py
Masukkan usia anda: dua puluh
Traceback (most recent call last):
  File "kategoriusia.py", line 1, in <module>
    usia = int(input("Masukkan usia anda: "))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'dua puluh'
yuanlukito@linuxstation:~/Documents$
```

Gambar 4.6: Jika input tidak sesuai yang diharapkan, program akan berhenti, Sumber:

Untuk mengatasi hal tersebut digunakan **Exception Handling** dengan perintah **try** dan **except**. Contoh pengunaannya dalam kasus kategori usia dapat dilihat pada source program berikut ini:

```
1  inputuser = input("Masukkan usia anda: ")
2  try:
3      usia = int(inputuser)
4      if usia <= 5:
5          print("Balita")
6      elif usia >= 6 and usia <= 11:
7          print("Kanak-kanak")
8      elif usia >=12 and usia <= 25:
9          print("Remaja")
10     elif usia >= 26 and usia <= 45:
11         print("Dewasa")
12     elif usia > 45:
13         print("Lansia")
14 except:
15     print("Anda salah memasukkan input usia")
```

Gambar 4.7: Contoh penerapan try dan except, Sumber:

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

Tulis jawaban anda untuk soal nomor 1 di sini. Hapus paragraf ini.

SOAL 2

Tulis jawaban anda untuk soal nomor 2 di sini. Format untuk soal nomor 3 dan seterusnya juga sama.